

UC1 — INTRODUÇÃO À TIC



Internet e World Wide Web

Navegação, e-mail, busca, armazenamento em nuvem e direitos autorais

Prof. Gelvazio · SENAI 2026

SLIDE 02

O que é a Internet?

A maior rede de computadores do mundo

- › A Internet é uma **rede mundial de computadores** interligados por cabos, fibras ópticas e sinais de rádio
- › Criada nos anos 1960 pelo governo americano (ARPANET) como rede militar
- › Nos anos 1990 foi aberta ao público e mudou o mundo para sempre
- › Hoje conecta **mais de 5 bilhões de pessoas** em todo o planeta
- › Funciona por meio de **protocolos** — regras que definem como os dados trafegam

💡 Analogia: a Internet é como uma malha de estradas; os dados são os veículos que percorrem essas estradas de um ponto ao outro.

SLIDE 03

Como a Internet Funciona?

Endereços, servidores e protocolos



Endereço IP

Cada dispositivo tem um endereço único na rede, como o CEP de uma casa. Ex:
192.168.0.1



DNS

Traduz nomes (google.com) para endereços IP. É como uma lista telefônica da internet.



Servidor

Computador que armazena e envia páginas, arquivos e dados para quem solicita.



Pacotes de Dados

Os dados são divididos em pequenos pacotes, enviados por rotas diferentes e remontados no destino.

SLIDE 04

Internet ≠ World Wide Web

Conceitos diferentes, frequentemente confundidos

- › **Internet** = a infraestrutura física — cabos, roteadores, servidores, protocolos
- › **WWW (Web)** = um dos serviços que roda sobre a Internet — páginas e sites acessados pelo navegador
- › Outros serviços que usam a Internet: e-mail, streaming de vídeo, jogos online, VoIP (chamadas)
- › A Web foi criada em **1989 por Tim Berners-Lee** no CERN (Suíça)

INTERNET	WORLD WIDE WEB
Rede física global	Serviço de páginas e sites
Existe desde os anos 1960	Criada em 1989
Inclui e-mail, FTP, streaming...	Acessada pelo navegador (HTTP/HTTPS)

SLIDE 09

Como Surgiu a Internet?

Da guerra fria à rede global



1969 — ARPANET

O Departamento de Defesa dos EUA cria a ARPANET para interligar computadores militares. Primeiro envio de dados entre UCLA e Stanford.



1983 — Protocolo TCP/IP

Adoção do TCP/IP como protocolo padrão — a "linguagem" universal que permitiu conectar redes diferentes entre si.



1989 — Nascimento da WWW

Tim Berners-Lee propõe a World Wide Web no CERN (Suíça). Criação do HTTP, HTML e do primeiro navegador web.



1991 — Abertura ao público

A internet deixa de ser exclusividade militar e acadêmica. Primeiros provedores comerciais surgem nos EUA.



2000s em diante — Explosão global

Banda larga, smartphones e redes sociais transformam a internet em parte essencial da vida cotidiana e profissional.

SLIDE 10

A Internet no Brasil

Chegada, evolução e impacto no país



1988 — Primeira conexão acadêmica

A FAPESP conecta o Brasil à internet via linha dedicada para uso exclusivo de pesquisadores e universidades.



1995 — Acesso comercial

A Embratel e os primeiros provedores privados (UOL, iG, Terra) abrem a internet ao público. Conexão discada de 14.4 kbps.



2000s — Banda larga e Orkut

Expansão da banda larga. O Orkut domina as redes sociais no Brasil por anos. Surgem os primeiros portais de notícias e e-commerce.



2010s — Era dos smartphones

3G e 4G popularizam o acesso móvel. WhatsApp, Instagram e YouTube dominam o consumo digital. Brasil entra no top 5 em uso de redes sociais.

SLIDE 11

A Evolução da Web

Web 1.0, 2.0, 3.0 e além

**Web 1.0 (1991–2004)**

Páginas estáticas, apenas leitura. O usuário consumia conteúdo sem interagir. Sites como enciclopédias digitais.

**Web 2.0 (2004–hoje)**

Web participativa e interativa. Redes sociais, blogs, YouTube, Wikipedia. O usuário cria e compartilha conteúdo.

**Web 3.0 (em desenvolvimento)**

Web semântica e descentralizada. Blockchain, criptomoedas, NFTs, contratos inteligentes. Dados pertencem ao usuário, não às plataformas.

**Web 4.0 / IA (emergente)**

Inteligência Artificial integrada à web. Assistentes como ChatGPT, Gemini e Copilot transformam como buscamos e criamos conteúdo.



Você já vive na Web 2.0 todos os dias — quando posta no Instagram, comenta no YouTube ou edita um documento compartilhado no Google Drive.

SLIDE 12

Marcos que Mudaram a Internet

Inovações que transformaram a sociedade

ANO	MARCO	IMPACTO
1993	Navegador Mosaic	Primeiro browser com suporte a imagens — popularizou a web
1998	Fundação do Google	Revolucionou a busca de informações na internet
2004	Facebook	Início das redes sociais em massa e da Web 2.0
2007	iPhone	Popularizou o acesso à internet via smartphones
2008	Google Chrome	Tornou-se o navegador mais usado do mundo
2020	5G	Nova geração de internet móvel — velocidade até 100× maior que o 4G
2022	ChatGPT	IA generativa muda a forma de buscar e criar conteúdo

SLIDE 13

Políticas de Uso da Internet

O que é permitido e o que é proibido no ambiente escolar e profissional

- › Toda instituição (escola, empresa) define **regras de uso** da internet disponibilizada
- › O acesso pode ser **monitorado e registrado** pelo setor de TI
- › Uso permitido: pesquisa acadêmica, e-mail institucional, ferramentas de trabalho/estudo
- › Uso proibido: download ilegal, acesso a conteúdo impróprio, jogos online durante aulas

⚠ O uso indevido da rede da instituição pode resultar em advertência, suspensão ou mesmo resposta legal conforme a Lei 12.737/2012.

✅ Boa prática: use a internet do SENAI para fins educacionais. Guarde o uso pessoal para a sua rede.

SLIDE 10

Netiqueta

Boas práticas de comportamento na internet

**Respeito**

Trate online como trataria pessoalmente. Evite grosserias, xingamentos e discursos de ódio.

**Não Spam**

Não envie mensagens em massa, correntes ou conteúdo repetitivo sem autorização.

**Verifique antes de compartilhar**

Fake news se espalham pela internet. Confirme a fonte antes de repassar qualquer informação.

**Privacidade alheia**

Não compartilhe fotos, dados ou informações de terceiros sem permissão.

SLIDE 11

Navegadores Web

O software que acessa e exibe páginas da internet

- › O **navegador (browser)** é o programa usado para acessar sites via HTTP/HTTPS
- › **Google Chrome** — mais usado no mundo; padrão no Chromebook
- › **Mozilla Firefox** — código aberto, focado em privacidade
- › **Microsoft Edge** — padrão no Windows 10/11
- › **Safari** — padrão nos dispositivos Apple (Mac, iPhone, iPad)

💡 No Chromebook, o Chrome é o navegador padrão e está profundamente integrado ao sistema operacional. Todas as atividades giram em torno dele.

SLIDE 12

Recursos do Navegador

Ferramentas essenciais do dia a dia

**Barra de Endereços (URL)**

Digite o endereço do site (ex: www.senai.br). Também funciona como campo de pesquisa no Chrome.

**Favoritos (Bookmarks)**

Salve sites que você acessa frequentemente. No Chrome: Ctrl+D para adicionar.

**Histórico**

Registra os sites acessados. Ctrl+H para abrir. Pode ser limpo quando necessário.

**Modo Privado (Incógnito)**

Não salva histórico, cookies ou formulários. Ctrl+Shift+N. Não garante anonimato total.

SLIDE 13

Segurança no Navegador

Como identificar conexões seguras

- › **HTTP** — dados transmitidos sem criptografia (inseguro para dados pessoais)
- › **HTTPS** — dados criptografados entre seu dispositivo e o servidor (seguro)
- › O  na barra de endereço indica conexão HTTPS ativa
- › Nunca insira senhas, CPF ou dados bancários em sites sem HTTPS
- › **Certificado SSL/TLS** — garante a identidade do site e a criptografia

 HTTPS não significa que o site é confiável — só que a conexão é criptografada. Sites maliciosos também podem ter HTTPS. Verifique o domínio!

SLIDE 14

Sites de Busca

Encontrando informação na internet

**Google**

O mais usado no mundo. Indexa bilhões de páginas e oferece resultados personalizados.

**DuckDuckGo**

Focado em privacidade — não rastreia suas pesquisas nem cria perfil do usuário.

**Bing**

Buscador da Microsoft. Integrado ao Windows e ao Edge. Possui IA integrada (Copilot).

**Google Acadêmico**

Busca artigos científicos, teses e livros acadêmicos. Ideal para pesquisas escolares.

SLIDE 15

Pesquisa Eficiente no Google

Operadores de busca avançada

OPERADOR	FUNÇÃO	EXEMPLO
"aspas"	Busca frase exata	"segurança da informação"
site:	Busca dentro de um site	site:gov.br LGPD
filetype:	Busca por tipo de arquivo	filetype:pdf apostila TIC
-palavra	Exclui um termo	vírus -computador
OR	Um termo ou outro	notebook OR chromebook

✅ Dica: quanto mais específica for sua pesquisa, mais relevantes serão os resultados. Use palavras-chave, não frases completas.

SLIDE 16

Avaliando Fontes de Informação

Nem tudo que está na internet é verdade

- › **Autor:** quem escreveu? É especialista no assunto?
- › **Fonte:** é um site oficial, jornal reconhecido ou instituição de ensino?
- › **Data:** a informação está atualizada?
- › **Referências:** o texto cita fontes? Você consegue verificá-las?
- › **Domínio:** .gov.br (governo), .edu.br (educação) tendem a ser mais confiáveis

⚠ Fake news: notícias falsas criadas para enganar. Antes de compartilhar, pesquise em ao menos 2 fontes diferentes e confira em sites de checagem como **Lupa, Agência Brasil ou G1**.

SLIDE 17

Download de Arquivos

Transferindo conteúdo da internet para o seu dispositivo

- › **Download** = transferir arquivo da internet para o seu dispositivo
- › **Upload** = enviar arquivo do seu dispositivo para a internet
- › Cuidado ao baixar arquivos de fontes desconhecidas — podem conter **malware**
- › Prefira sempre sites oficiais para baixar programas e documentos
- › No Chromebook, os arquivos baixados vão para a pasta **Downloads** automaticamente

**Formatos seguros**

.pdf, .docx, .xlsx, .pptx, .jpg, .png, .mp4

**Atenção redobrada**

.exe, .bat, .msi, .apk de fontes desconhecidas
— podem ser vírus

SLIDE 18

Organização de Arquivos Baixados

Boas práticas para não perder seus documentos

- › Crie **pastas organizadas** por disciplina, projeto ou data
- › Use **nomes descritivos** : Atividade_Internet_SeuNome_05-08.pdf
- › No Chromebook, salve arquivos **Google** — ficam na nuvem, disponíveis em importantes no **Drive** qualquer dispositivo
- › A **Downloads** é temporária — mova arquivos para o Drive ou outra pasta pasta organizada
- › Evite acumular arquivos sem nome ou duplicados

💡 Regra de ouro: se você perdesse o Chromebook hoje, seus arquivos estariam seguros no Google Drive?

SLIDE 19

Correio Eletrônico (E-mail)

O principal meio de comunicação formal na internet

- › O **e-mail** permite enviar e receber mensagens digitais para qualquer pessoa no mundo
- › Funciona de **assíncrona** — o destinatário não precisa estar online no momento do envio
- › Criado nos anos 1970, ainda hoje é o meio de comunicação profissional mais usado
- › Principais provedores: **Gmail, Outlook, Yahoo Mail, ProtonMail**
- › Estrutura de um endereço: nome@domínio.com.br

💡 No SENAI, você usa o Gmail via Google Workspace — o mesmo serviço usado por empresas do mundo todo.

SLIDE 20

Estrutura de um E-mail Profissional

Como compor uma mensagem correta

**Para / CC / CCO**

Para: destinatário principal. **CC:** cópia para outros interessados. **CCO:** cópia oculta — os demais não veem quem recebeu.

**Assunto**

Seja claro e objetivo. Ex: "Entrega — Atividade Internet · Turma TIC 2026". Nunca deixe em branco.

**Corpo do E-mail**

Saudação, conteúdo objetivo e encerramento. Use linguagem formal. Sem gírias ou emojis em mensagens profissionais.

**Anexo**

Limite recomendado: até 25 MB. Para arquivos maiores, use um link do Google Drive.

SLIDE 21

Boas Práticas no E-mail

Comunicação eficiente e profissional

**Faça isso**

Responda em até 24h. Use assunto descritivo. Revise antes de enviar. Seja objetivo. Use assinatura com seu nome.

**Evite isso**

Escrever tudo em maiúsculas (parece grito). Encaminhar correntes. Não responder. Textos longos sem estrutura.

**Spam**

E-mails não solicitados enviados em massa. Nunca clique em links de e-mails suspeitos ou de remetentes desconhecidos.

**Phishing por E-mail**

E-mails falsos que imitam bancos ou empresas para roubar dados. Verifique sempre o remetente real.

SLIDE 22

Direitos Autorais na Internet

Propriedade intelectual no mundo digital

- › Qualquer conteúdo criado (texto, foto, vídeo, música) é **direitos autorais** automaticamente protegido por
- › Copiar e usar sem permissão é **plágio** — prática ilegal e antiética
- › A Lei **9.610/1998** regula os direitos autorais no Brasil
- › Mesmo conteúdo "gratuito" na internet não significa livre para uso comercial ou redistribuição
- › Para usar legalmente: peça permissão, cite a fonte, ou use conteúdo com licenças abertas

⚠️ "Achei no Google" não é argumento legal. A responsabilidade pelo uso indevido de conteúdo protegido é do usuário que baixou e utilizou.

SLIDE 23

Como Citar Fontes Corretamente

Dando crédito a quem produziu o conteúdo

- › Citar a fonte é obrigatório sempre que usar ideias, textos, imagens ou dados de terceiros
- › **ABNT NBR 6023** — norma brasileira para referências bibliográficas
- › Elementos básicos de uma citação: **Autor. Título. Local: Editora, Ano.**

TIPO	EXEMPLO DE CITAÇÃO
Site	SENAI SC. <i>Portal SENAI</i> . Disponível em: www.sc.senai.br . Acesso em: ago. 2026.
Vídeo YouTube	CANAL XYZ. <i>Título do vídeo</i> . YouTube, 2026. Disponível em: [link]. Acesso em: ago. 2026.
Imagem	Autor/Fotógrafo. <i>Título</i> . Plataforma, ano. Licença: CC BY.

SLIDE 24

Licenças Creative Commons

Conteúdo livre para usar (com condições)

- › **Creative Commons (CC)** são licenças que permitem compartilhar conteúdo com regras específicas
- › **CC BY** — pode usar livremente, desde que cite o autor
- › **CC BY-SA** — use e compartilhe, mas com a mesma licença
- › **CC BY-NC** — uso permitido, mas **não comercial**
- › **CC BY-ND** — pode usar, mas **sem modificações**

✓ Onde encontrar imagens com licença CC: **Unsplash, Pexels, Pixabay, Flickr CC, Wikimedia Commons**. Sempre verifique a licença específica antes de usar.

SLIDE 25

Armazenamento em Nuvem

Guardar arquivos na internet de forma segura e acessível

**Google Drive**

15 GB gratuitos. Integrado ao Gmail e Google Docs. Padrão no Chromebook.

**OneDrive**

5 GB gratuitos. Integrado ao Windows e Office 365. Ideal para usuários Microsoft.

**Dropbox**

2 GB gratuitos. Popular pelo compartilhamento fácil e sincronização automática.

**iCloud**

5 GB gratuitos. Integrado a dispositivos Apple (iPhone, Mac). Sincroniza fotos automaticamente.

SLIDE 26

Compartilhamento e Colaboração no Drive

Trabalho em equipe na nuvem em tempo real

- › No Google Drive é possível **compartilhar arquivos e pastas** com permissões específicas
- › **Apenas visualização** — o destinatário só lê o arquivo
- › **Comentários** — pode comentar sem alterar o conteúdo
- › **Editor** — pode modificar o arquivo diretamente
- › Múltiplas pessoas podem editar o mesmo documento **ao mesmo tempo** — ideal para trabalhos em grupo
- › Todas as alterações ficam salvas no **histórico de versões** — é possível recuperar versões anteriores

✓ Para trabalhos em equipe no SENAI: crie a pasta no Drive, compartilhe com os colegas e trabalhem juntos sem precisar enviar arquivos por e-mail.

SLIDE 27

Revisão Geral

Os principais conceitos desta aula



Internet e WWW

Internet = infraestrutura. WWW = serviço de páginas. Navegadores acessam via HTTP/HTTPS.



Pesquisa

Use operadores de busca. Avalie fontes. Verifique autoria, data e referências antes de usar.



E-mail

Principal comunicação formal. Use assunto claro, linguagem culta e responda em 24h.



Direitos Autorais

Citar a fonte é obrigatório. Use licenças CC para conteúdo livre. Plágio é crime.



Nuvem

Google Drive: salve e compartilhe. Colaboração em tempo real. Histórico de versões.



Segurança

HTTPS, fontes confiáveis, netiqueta e cuidado com downloads são hábitos essenciais.

 ATIVIDADE PRÁTICA

Pesquisa Orientada na Internet

Coloque em prática os conceitos de busca, avaliação de fontes e organização de arquivos

- 1 Abra o Google e pesquise: "**novas tecnologias na indústria 4.0**" — use pelo menos 2 operadores de busca aprendidos
- 2 Escolha **3 fontes** confiáveis e anote: nome do site, autor (se tiver) e data de publicação
- 3 Crie um documento no **Google Docs** com o título: "*Pesquisa — Indústria 4.0 · SeuNome*"
- 4 Escreva um parágrafo resumindo o que aprendeu e **cite as 3 fontes** no final do documento
- 5 Compartilhe o documento com o professor via Google Drive com permissão de **comentários**